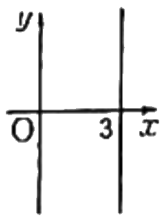
01 y축에 평행한 직선

다음 그래프가 나타내는 직선의 방정식은?

[3점]



① $x+3=0$ ② $y-3=0$ ③ $x-3=0$

④ $x+y-3=0$ ⑤ $x-y-3=0$

02 일차방정식의 그래프

일차방정식 $x+3y-6=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

[4점]

① x절편은 -6, y절편은 2이다.

② 일차함수 $y=\frac{1}{3}x+2$의 그래프와 같다.

③ 일차함수 $y=\frac{1}{3}x$의 그래프와 평행하다.

④ x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다.

⑤ 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면을 지난다.

03 직선으로 둘러싸인 넓이

일차방정식 $x=-2$, $y=3$, $3x+4y-12=0$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

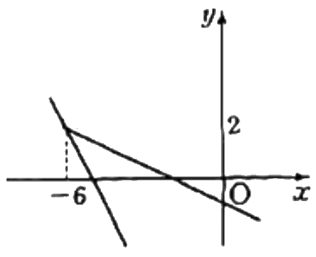
[4점]

① 6 ② 8 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

04 그래프의 교점과 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} x-ay=-4 \\ 2x-5y=b \end{cases}$를 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그렸더니 그림과 같았다. 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값은?

[4점]



① 3 ② 2 ③ -1 ④ -3 ⑤ -5

05 두 직선의 평행과 일치

일차방정식 $3x+2ay-2=0$의 그래프가 다음 조건을 만족시킬 때, 0이 아닌 상수 a, b의 값은?

- 직선 $3x-by+5=0$과 만나지 않는다.
- 직선 $6x-(5b+3)y-4=0$과 두 개 이상의 점에서 만난다.

[4점]

① $a=-1,\ b=1$ ② $a=\frac{1}{2},\ b=-1$ ③ $a=-1,\ b=\frac{1}{2}$

④ $a=1,\ b=-1$ ⑤ $a=\frac{1}{2},\ b=1$

06 삼각형이 생기지 않는 조건

세 직선 $2x+3y+1=0$, $x-2y+4=0$, $ax-5y+7=0$에 의하여 삼각형이 만들어지지 않을 때, 상수 a의 값 중 가장 큰 값을 A라 하고, 가장 작은 값을 B라 하면 A+B의 값은?

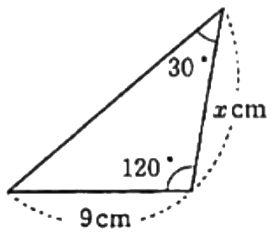
[5점]

① $-\frac{7}{3}$ ② $-\frac{5}{6}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{13}{3}$

07 두 내각이 같은 삼각형

그림에서 x의 값은?

[3점]

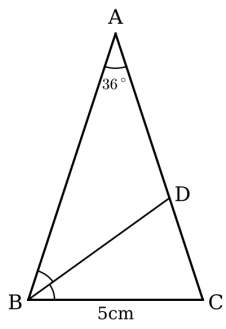


① 7 ② 7.5 ③ 8 ④ 8.5 ⑤ 9

08 꼭지각 36°인 이등변삼각형

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\angle A=36^\circ$, $\overline{BC}=5\,\text{cm}$이고 $\angle BDC$의 크기를 x°, $\overline{AD}$의 길이를 $y\,\text{cm}$라고 할 때, $x+y$의 값은?

[4점]

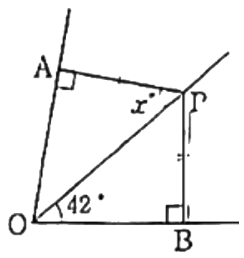


① 77 ② 78 ③ 80 ④ 82 ⑤ 85

09 각의 두 변에서 같은 거리

그림에서 x의 값은?

[3점]

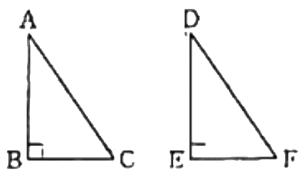


① 42 ② 45 ③ 47 ④ 48 ⑤ 50

10 직각삼각형의 합동 조건

그림과 같이 $\angle B = \angle E = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]



① $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ② $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$

③ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle C = \angle F$ ④ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle C = \angle F$

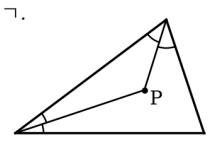
⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle C = \angle F$

11 외심·내심 구별

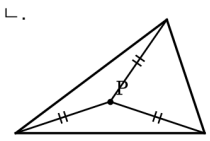
<보기>에서 점 P가 삼각형의 외심인 것과 내심인 것끼리 고른 것으로 옳은 것은?

[3점]

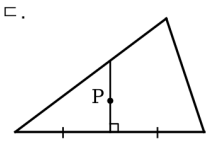
ㄱ.



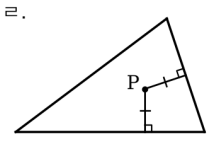
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.



① 외심: ㄱ, ㄹ / 내심: ㄴ, ㄷ ② 외심: ㄱ, ㄴ / 내심: ㄷ, ㄹ

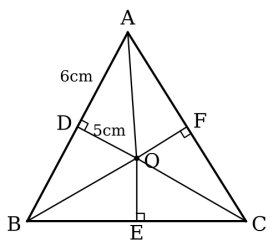
③ 외심: ㄴ, ㄷ / 내심: ㄱ, ㄹ ④ 외심: ㄴ, ㄹ / 내심: ㄱ, ㄷ

⑤ 외심: ㄷ, ㄹ / 내심: ㄱ, ㄴ

12 외심과 넓이

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{OD} = 5\,\text{cm}$이고, $\triangle ABC = 56\,\text{cm}^2$일 때, 사각형 OECF의 넓이는?

[4점]

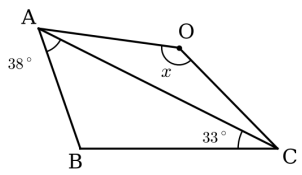


① $13\,\text{cm}^2$ ② $25\,\text{cm}^2$ ③ $30\,\text{cm}^2$ ④ $36\,\text{cm}^2$ ⑤ $41\,\text{cm}^2$

13 둔각삼각형의 외심

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle BAC = 38°$, $\angle BCA = 33°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

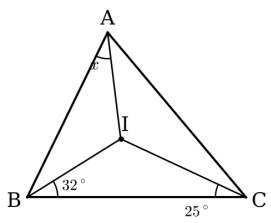


① $138°$ ② $142°$ ③ $143°$ ④ $145°$ ⑤ $147°$

14 내심과 각

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle IBC = 32°$, $\angle ICB = 25°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

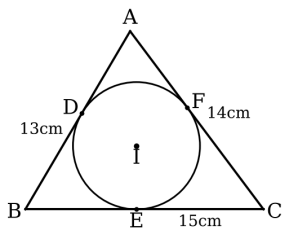


① $29°$ ② $30°$ ③ $32°$ ④ $33°$ ⑤ $34°$

15 내접원의 접선의 길이

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. $\overline{AB} = 13\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 15\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 14\,\text{cm}$일 때, $\overline{AF}$의 길이는?

[4점]

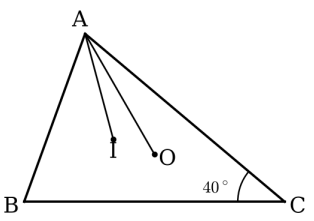


① $5.5\,\text{cm}$ ② $6\,\text{cm}$ ③ $6.5\,\text{cm}$ ④ $7\,\text{cm}$ ⑤ $7.5\,\text{cm}$

16 이등변삼각형의 외심과 내심

그림에서 두 점 O, I는 각각 $\overline{AC} = \overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle C = 40°$일 때, $\angle OAI$의 크기는?

[4점]



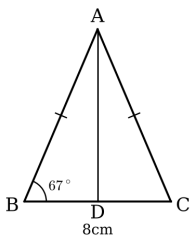
① $11°$ ② $12°$ ③ $13°$ ④ $14°$ ⑤ $15°$

17 꼭지각의 이등분선

[서술형 1] $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\angle B=67°$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$일 때, $\angle CAD$의 크기와 $\overline{CD}$의 길이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

• $\angle CAD$의 크기와 $\overline{CD}$의 길이를 구할 때 필요한 이등변삼각형의 성질을 쓸 것

[8점]

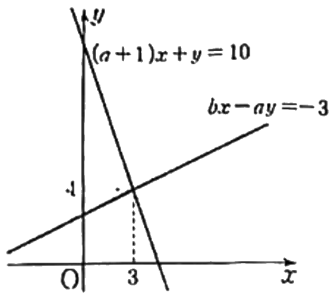


18 교점으로 계수 구하기

[서술형 2] 두 일차방정식 $(a+1)x+y=10$과 $bx-ay=-3$의 그래프가 그림과 같을 때, 일차함수 $y=bx+a$의 그래프가 x축과 만나는 점의 좌표를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

• a, b를 구하는 과정을 쓰고 값을 구할 것 • 일차함수 $y=bx+a$의 그래프가 x축과 만나는 조건을 쓸 것

[10점]

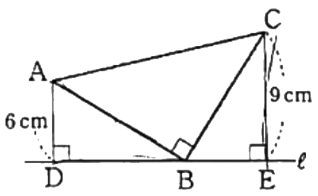


19 직각이등변삼각형과 RHA 합동

[서술형 3] $\overline{AB}=\overline{BC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하고, $\overline{AD}=6\,\text{cm}$, $\overline{CE}=9\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

• $\triangle ADB$와 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 합동조건도 기호로 쓸 것 • $\overline{DB}$, $\overline{BE}$와 길이가 같은 선분을 찾아 각각 쓰고, $\overline{DB}$, $\overline{BE}$의 길이를 각각 쓸 것 • $\triangle ABC$의 넓이 구하는 과정을 적을 것

[10점]



20 직각삼각형의 외심과 내접원

[서술형 4] 그림에서 점 O는 직각삼각형 ABC의 외심이고 점 I는 내심이다. $\overline{AC}=16\,\text{cm}$, 외접원의 넓이가 $100\pi\,\text{cm}^2$, $\triangle ABC$의 넓이는 $96\,\text{cm}^2$일 때, 내접원의 반지름 r의 길이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

• 직각삼각형의 외심의 위치를 쓸 것 • 삼각형 외심의 성질을 문장으로 서술하고 선분기호를 이용해 쓸 것 • 외접원의 반지름을 선분기호로 쓸 것 • $\overline{BC}$의 길이를 외접원의 반지름을 이용해 구할 것 • $\overline{AB}$의 길이를 $\triangle ABC$의 넓이를 이용해 구할 것 • 내접원의 반지름 r의 길이 구하는 과정을 $\triangle ABC$의 넓이와 $\triangle ABC$의 둘레의 길이를 이용해 적을 것

[12점]

